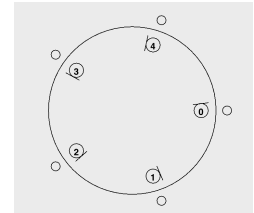


TP-1 : Problème des philosophes

La première version, une version "naïve" de la solution, est de faire prendre à chaque philosophe la fourchette à leur droite puis celle à leur gauche. Les philosophes ne déposent leurs fourchettes uniquement après avoir fini de manger.

Si le temps qu'un philosophe prend pour prendre la fourchette à sa gauche, alors un autre philosophe peut prendre cette dernière. Cela peut mener à une situation d'interblocage dans laquelle tous les philosophes ont exactement une fourchette (celle de droite) et ne peuvent donc pas manger.

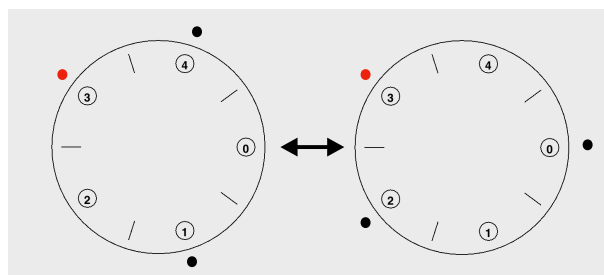


Nous avons mis en place trois solutions pour palier ce problème d'interblocage.

La première consiste à utiliser un mutex. Cela revient à forcer les philosophes à prendre les fourchettes en même temps. Ainsi, si un philosophe prend une fourchette, aucun autre philosophe ne peut prendre de fourchette. Cela empêche plusieurs philosophes d'avoir une seule fourchette.

La deuxième méthode consiste à faire prendre à un philosophe la fourchette de gauche avant celle de droite. En effet l'interblocage intervient quand tous les philosophes prennent la fourchette à leur droite. Si un philosophe commence par prendre la fourchette de gauche, alors le cycle est rompu et il ne peut y avoir de situation d'interblocage.

Enfin, la troisième manière d'éviter l'interblocage est de ne pas se concentrer sur les fourchettes mais sur les philosophes. En effet un philosophe peut manger si aucun de ses voisins ne mange. Comme l'interblocage apparaissait avec les fourchettes, cette nouvelle version sans la notion de fourchettes évite toutes situations d'interblocage.



Cependant dans la situation ci-dessus, le philosophe 3 a toujours un voisin qui mange et ne mangera donc jamais. Cela cause un problème d'équité dans le modèle.

Une façon de régler le problème est de créer une file d'attente des philosophes dans laquelle un philosophe ne peut manger si un philosophe ayant la priorité ne mange pas.

Malheureusement ce système diminue le degré de parallélisme car un philosophe ayant la possibilité de manger peut se voir être "interdit" de manger. L'attente maximale d'un philosophe est $N-1$ où N est le nombre de philosophe si le premier philosophe à attendre est installé à côté du seul philosophe qui mange.

Ce modèle pose un vrai problème d'efficacité sachant qu'il est possible qu'un seul philosophe puisse manger.